قسم الدعم الفني والصيانة

نظام مهام الدعم الفني والصيانة

سجل التطوير والإصدارات: الطلبات والتعديلات من البداية حتى اليوم

آخر إصدار	عدد الإصدارات	تاريخ المستند
1.19.0	28	2026/11/05

موجَّه إلى: الإدارة العليا · مستخدمي النظام · المهندس المسؤول

المحتويات

الفصول وكل إصدار مع رقم صفحته

عن هذا المستند 4

الملخص التنفيذي 5

النظام من الداخل: الشاشات والأدوار 7

البنية التقنية والبيئتان 11

دورة الإصدار: من الفكرة إلى الموظفين 13

سجل الإصدارات بالتفصيل 15

1.0.0 الإصدار الأول: النظام كاملاً 15

1.1.0 نسختا التجربة والإنتاج 16

1.2.0 زر «تحديث بيانات التجربة من الإنتاج» 16

1.3.0 الدخول بالرقم المدني أو الوظيفي 17

1.3.1 إصلاح مسح البريد عند إضافة الرقم 17

1.4.0 إعادة تعيين كلمات المرور للكل 17

1.5.0 الدخول بحساب مستخدم (التجربة فقط) 18

1.6.0 الرقم إلزامي، وكلمة المرور الأولى = الرقم 18

1.7.0 حذف كل المهام في نسخة التجربة 19

1.8.0 حذف كل المهام في الإنتاج، بأمان 19

1.9.0 الاستيراد بلا فقد، و«تحتاج مراجعة» 20

1.10.0 الاستيراد «كما في الملف» 21

1.11.0 المهمة المستوردة باسم مهندسها 22

1.11.1 عدد «تحتاج مراجعة» بعد حذف المهام 22

1.11.2 شكل منطقة اختيار الملف في الاستيراد 22

1.12.0 الإنتاج في مشروع Supabase مستقل 22

1.12.1 اسم النظام الجديد 23

1.13.0 أولوية المهمة: عادية أو عاجلة 23

1.14.0 مستودع واحد بفرعين، ونشر تلقائي 24

1.14.1 التجربة في مشروع Tasks-Test 24

1.14.2 رقم الإصدار في قائمة المستخدم 24

1.15.0 إعلان من مدير النظام لكل المستخدمين 25

1.15.1 إخفاء الإعلان خاص بكل مستخدم 25

1.16.0 نوع الإعلان وتاريخ انتهائه 25

1.16.1 رسائل أخطاء الخادم الواضحة 27

1.17.0 حماية حساب مزامنة التجربة 27

1.18.0 أزرار الإحصائيات تفلتر 27

1.19.0 نوع المراسلة لمهام «مراسلة» فقط 28

— المزامنة التلقائية للمستودع المرجعي 29

القرارات الرئيسية ومبرراتها 30

الأمان وحماية البيانات 31

الجودة والاختبارات 32

ما تبقى والخطوات القادمة 33

ملحق (أ): البنية التقنية للمهندس 37
ملحق (ب): نقل النظام إلى حسابات جديدة 40
ملحق (ج): مسرد المصطلحات 42
ملحق (د): سجل تحديثات المستند 43

عن هذا المستند

لمن كُتب، وكيف يُقرأ

يوثّق هذا المستند كل ما طُلب ونُفّذ في **نظام مهام الدعم الفني والصيانة** منذ بدء بنائه في 31 أكتوبر 2026. يشرح كل إصدار: ما الطلب، وما الذي تغيّر، وكيف يستخدمه الموظف، وما يلزم المهندس معرفته. ويُحدَّث المستند مع كل إصدار جديد. كل صور الشاشات فيه مأخوذة من الوضع التجريبي للنظام **ببيانات وهمية**.

ثلاثة قرّاء، ثلاث طرق للقراءة

الإدارة

الفصل 1 (الملخص التنفيذي) يكفي لمعرفة الوضع العام، ثم الفصل 9 (ما تبقى قبل الإطلاق). والفصل 6 يشرح أسباب القرارات المهمة.

المستخدم

الفصل 2 (الشاشات والأدوار)، ثم الصناديق الخضراء «للمستخدم» داخل كل إصدار في الفصل 5.

المهندس

الفصول 3 و4 و7 و8، والصناديق الزرقاء «للمهندس» في كل إصدار، والملحق (أ) للبنية التقنية كاملة، والملحق (ب) لنقل النظام إلى حسابات جديدة.

رموز الإصدارات

الرمز	المعنى
ميزة	وظيفة جديدة يراها المستخدم
إصلاح	تصحيح خلل أو سلوك غير مقصود
بنية	تغيير في البيئات أو النشر أو الحسابات، لا يغيّر شاشات المستخدم غالباً
SQL	الإصدار يحتاج تنفيذ ملف على قاعدة البيانات قبل نقله للإنتاج

ترقيم الإصدارات

كل إصدار له رقم من ثلاثة أجزاء، مثل 1.13.0:

- **الجزء الأول (1):** الجيل الرئيسي للنظام. يتغير عند إعادة بناء كبيرة فقط.
- **الجزء الأوسط (13):** يزيد مع كل ميزة جديدة.
- **الجزء الأخير (0):** يزيد مع كل إصلاح صغير على نفس الميزة، مثل 1.15.1.

رقم الإصدار الحالي يظهر داخل النظام في **قائمة المستخدم** (من الإصدار 1.14.2) وفي **الإعدادات ← معلومات النظام**.

1 الملخص التنفيذي

للإدارة الوضع العام في صفحتين

نظام ويب لمتابعة مهام قسم الدعم الفني والصيانة: تسجيل المهام وتوزيعها على المهندسين، ومتابعة إنجازها وتأخرها، وتقارير ومؤشرات لحظية. يحل محل ملفات Google Sheets والسكربتات الملحقة بها ولوحة Looker Studio، ويعمل بالعربية من اليمين لليسار على الحاسوب والجوال.

28	2	177	0
إصداراً خلال 6 أيام	بيئتان مستقلتان: إنتاج للعمل، وتجربة للتطوير	اختباراً آلياً للصلاحيات والدوال	تكلفة اشتراك: خطط مجانية

أين وصلنا

- **الإنتاج يعمل** على الإصدار 1.16.0، وفيه مهام القسم مستوردة من ملف Google Sheets. البيانات ما زالت في **مرحلة التجهيز** قبل الإطلاق الرسمي، والملف هو المرجع حتى ذلك الحين.
- **نسخة التجربة** تعمل على نفس الإصدار، وبياناتها نسخة من الإنتاج تُحدَّث بزر واحد.
- **نسخة مرجعية** مطابقة للإنتاج في الحساب الأساسي، تُحدَّث تلقائياً بعد كل اعتماد.
- **كل تعديل يمر بالتجربة أولاً**، ولا يصل للموظفين إلا بعد اعتماد مدير النظام ونقله بنفسه. والتراجع عن أي إصدار بزر واحد.

ما يقدمه النظام للقسم

متابعة لحظية بدل التجميع اليدوي

لوحة مؤشرات: الإجمالي والمكتمل والمفتوح والمتأخر والعاجل، ونسبة الإنجاز، ومتوسط المدة، وأداء كل مهندس. تتحدث مع كل إدخال، بلا سكربتات.

صلاحيات محكمة

أربعة أدوار: مدير النظام، ورئيس القسم، والمهندس، والمشاهد. الصلاحيات مفروضة داخل قاعدة البيانات نفسها، فلا يمكن تجاوزها من المتصفح.

سجل لا يُمحى

كل إضافة أو تعديل أو حذف على أي مهمة يُسجَّل تلقائياً: من، ومتى، والقيمة قبل التغيير وبعده. لا أحد يستطيع تعديل هذا السجل.

انتقال آمن من الملفات

استيراد ملف Excel أو CSV كما هو دون فقد أي صف. ما فيه مشكلة يُعلَّم «تحتاج مراجعة» ليصلحه صاحبه.

محطات رئيسية

- **2026/10/31** بدء البناء: قاعدة البيانات والصلاحيات والشاشات الثماني.
- **2026/11/01** **1.0 → 1.5**: الإصدار الأول في الإنتاج، ثم بيئة التجربة، والدخول بالرقم المدني/الوظيفي.
- **2026/11/02** **1.6 → 1.12**: تجهيز البيانات واستيراد كل المهام بلا فقد، وفصل الإنتاج في مشروع مستقل.
- **2026/11/04** **1.12.1 → 1.16**: توحيد الحسابات (مستودع واحد ومشروعان)، والأولوية، وإعلانات المدير.

قبل الإطلاق الرسمي

ثلاث خطوات متبقية

1. استيراد الملف النهائي من Google Sheets إلى الإنتاج، ومراجعة المهام المعلَّمة «تحتاج مراجعة».
2. إيقاف «السماح بحذف كل المهام» في الإعدادات، فيرفض الخادم أي حذف جماعي بعدها.
3. ضبط «مدة قفل التعديل» بعد انتهاء المراجعة (هي الآن 0 حتى يصلح المهندسون مهامهم القديمة).

تفاصيل المتبقي والمخاطر ومعالجتها في الفصل 9.

2 النظام من الداخل: الشاشات والأدوار

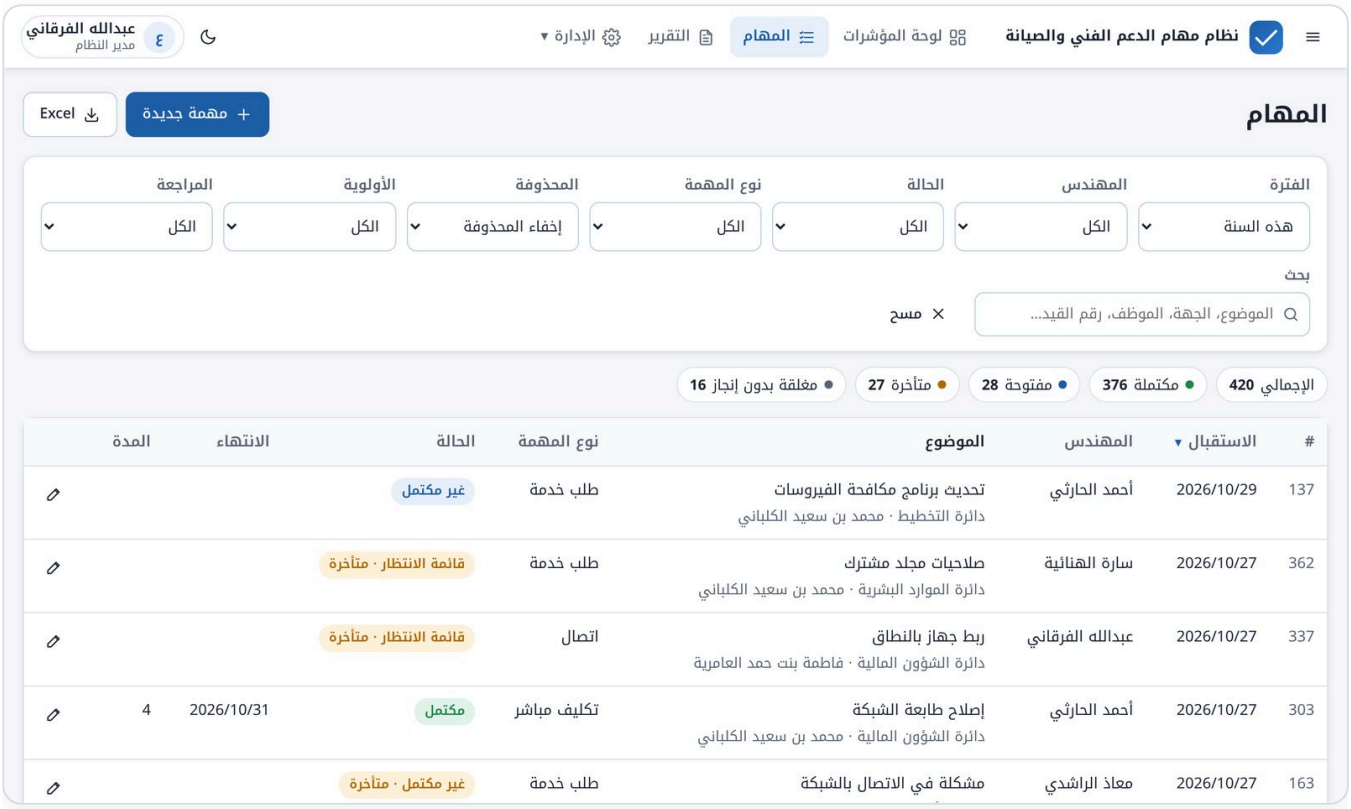
للمستخدم للإدارة ما يراه كل موظف وما يستطيع فعله

الشاشات

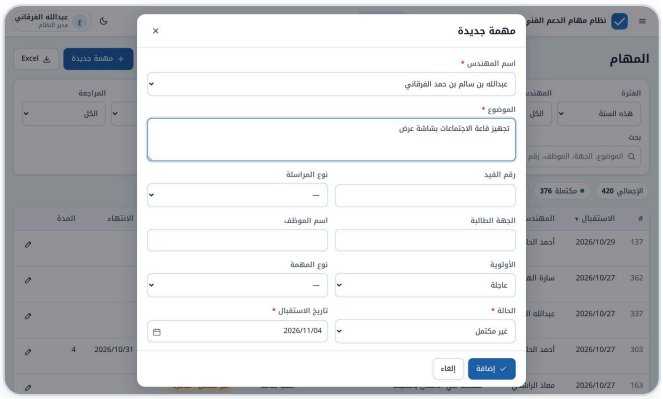
الشاشة	ماذا تقدّم	من يراها
لوحة المؤشرات	الإجمالي، المكتملة، المفتوحة، المتأخرة، العاجلة المفتوحة، المغلقة بدون إنجاز، نسبة الإنجاز، متوسط المدة، ورسوم حسب المهندس والشهر ونوع المهمة والحالة	الجميع (المهندس يرى أرقامه فقط)
المهام	جدول بفلاتر وبحث، وأزرار إحصائيات تفلتر بضغطة، وإضافة وتعديل، وشارات «متأخرة» و«عاجلة» و«تحتاج مراجعة»، وتصدير Excel	الجميع حسب الصلاحية
التقرير	بديل ورقة Report: فلاتر وترتيب، وتصدير Excel وCSV، وطباعة أو حفظ PDF	الجميع
تحتاج مراجعة	رابط بعدد المهام المستوردة التي فيها ملاحظة، يظهر فقط عند وجودها	المهندس (مهامه) والإدارة
سجل التعديلات	من غيّر ماذا ومتى، مع القيمة القديمة والجديدة	المدير ورئيس القسم
القوائم	أنواع المهام وأنواع المراسلات والحالات	المدير ورئيس القسم
المستخدمون	إضافة الحسابات والأدوار والتعطيل وكلمات المرور	مدير النظام
الاستيراد	استيراد Excel أو CSV مع مطابقة الأعمدة والأسماء ومعاينة كل صف	مدير النظام
الإعدادات	قواعد العمل وكلمات المرور، والإعلان، ونسخ البيانات للتجربة، وحذف كل المهام في مرحلة التجهيز	مدير النظام



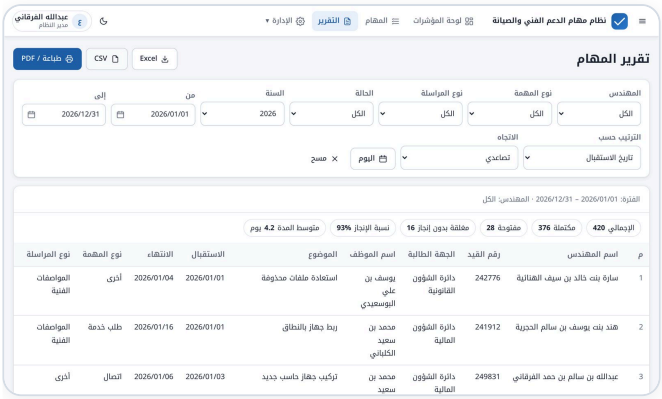
لوحة المؤشرات: البطاقات العلوية والرسوم تتحدث مع كل إدخال



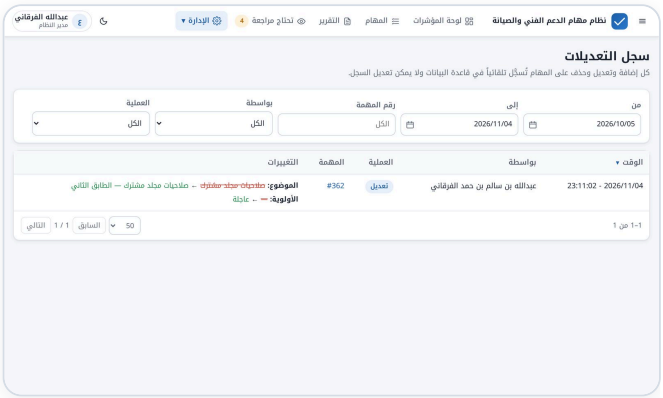
شاشة المهام: الفلاتر في الأعلى، وملخص الأعداد، والشارات الملونة بجانب كل مهمة



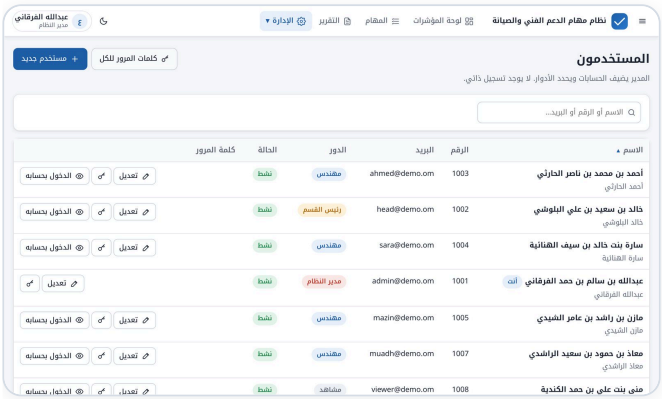
نموذج مهمة جديدة، ومنه حقل الأولوية



التقرير: بديل ورقة Report مع التصدير والطباعة



سجل التعديلات: القيمة القديمة مشطوبة والجديدة بالأخضر



المستخدمون: الرقم والدور والحالة، وأزرار التعديل

الأدوار والصلاحيات

	مدير النظام	رئيس القسم	مهندس	مشاهد
يرى المهام والتقارير	الكل	الكل	مهامه فقط	الكل
يضيف مهمة	لأي مهندس	لأي مهندس	لنفسه	✗
يعدّل مهمة	أي مهمة	أي مهمة	مهامه حتى تنتهي مدة القفل	✗
الحذف والاستعادة	✔	✗	✗	✗
القوائم وسجل التعديلات	✔	✔	✗	✗
المستخدمون والإعدادات والاستيراد	✔	✗	✗	✗

- دور «مدير النظام» يُمنح لأي مستخدم، مهندساً كان أو غيره.
- المدير لا يستطيع تغيير دوره أو تعطيل حسابه بنفسه، حتى لا يبقى النظام بلا مدير.
- الحذف «ناعم»: المهمة المحذوفة تبقى في قاعدة البيانات ويمكن استعادتها.

تفاصيل تخدم الاستخدام اليومي

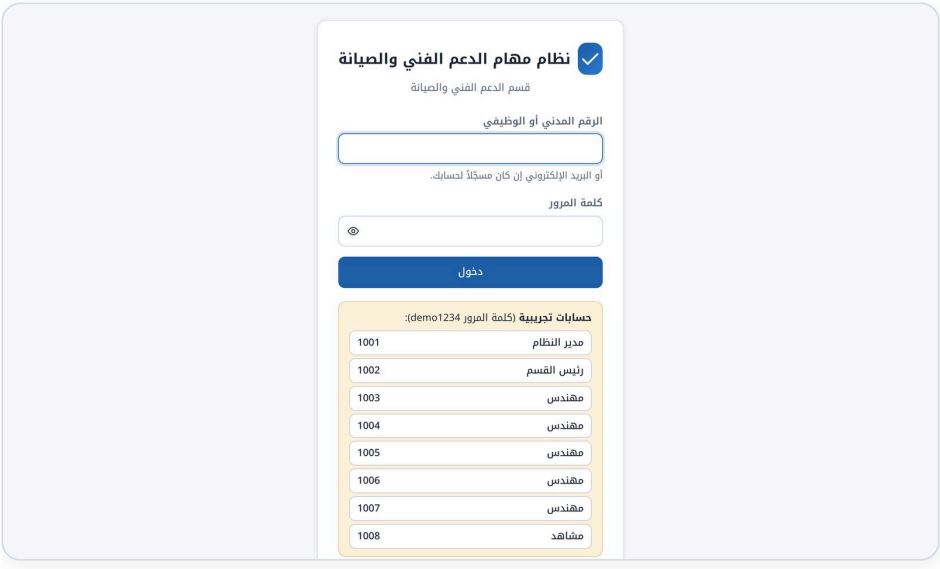
- **الدخول بالرقم المدني أو الوظيفي**، ويقبل الأرقام العربية والإنجليزية.
- **تاريخ موحّد** في كل الشاشات والتقارير: سنة/شهر/يوم، والوقت بنظام 24 ساعة بتوقيت مسقط.
- **حقل تاريخ خاص بالنظام** لا يتأثر بلغة المتصفح، ويضيف «/» تلقائياً.
- **وضع ليلي** مريح للعين، و**تصميم للجوال**.
- **تنبيه بالتحديث:** عند صدور إصدار جديد يظهر شريط «يتوفر تحديث».
- **خط موحّد** (الكوفي العربي) في الشاشات والطباعة وملفات Excel.



الوضع الليلي



على الجوال

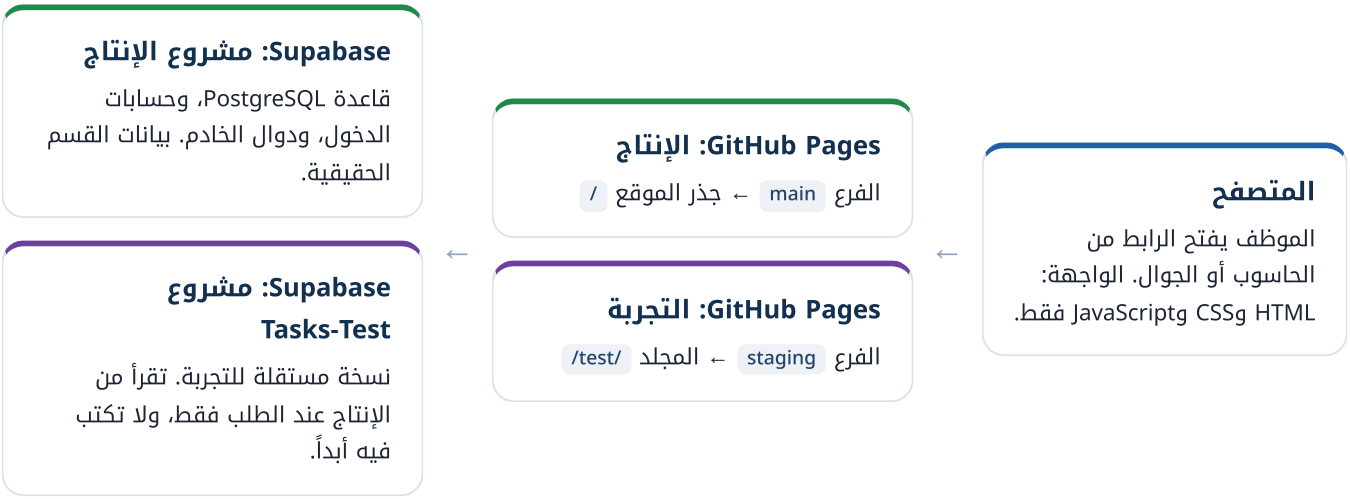


شاشة الدخول (الحسابات التجريبية تظهر في الوضع التجريبي فقط)

3 البنية التقنية والبيئتان

للمهندس للإدارة أين يعمل النظام، وكيف تنفصل التجربة عن الإنتاج

النظام صفحة ويب واحدة تعمل في المتصفح، تتصل مباشرة بقاعدة بيانات على الإنترنت. لا خادم خاص بالقسم، ولا مكتبات خارجية، ولا خطوة بناء: الملفات التي في المستودع هي نفسها التي تعمل.



المكوّنات

المكوّن	الدور
GitHub	يحفظ الكود وكل تاريخ تعديلاته، وينشر الموقع تلقائياً عبر GitHub Pages عند أي تحديث في أحد الفرعين.
Supabase	قاعدة بيانات PostgreSQL مع خدمة الدخول، وواجهة للجداول، ودوال على الخادم (Edge Functions).
الصلاحيات (RLS)	قواعد داخل قاعدة البيانات تحدد ما يراه ويعدّله كل دور، صفاً بصف. فحوصات الواجهة للراحة فقط.
دوال الخادم	`admin-users` لإدارة المستخدمين، و `auth-login` للدخول بالرقم، و `refresh-staging` لنسخ بيانات الإنتاج إلى التجربة.
محوّل البيانات	الشاشات لا تعرف أي قاعدة تعمل خلفها. يمكن الانتقال لقاعدة أخرى بكتابة «محوّل» جديد دون تعديل أي شاشة.
الوضع التجريبي	بلا ربط بقاعدة بيانات يعمل النظام ببيانات وهمية داخل المتصفح. منه أُخذت صور هذا المستند.

الإنتاج والتجربة جنباً إلى جنب

	الإنتاج	التجربة
من يستخدمها	موظفو القسم	مدير النظام للتجربة قبل الاعتماد
الرابط	...github.io/Tasks-Dashboard-Live/	...github.io/Tasks-Dashboard-Live/test/
فرع الكود	`main`	`staging`
قاعدة البيانات	مشروع الإنتاج، سكيما `support_tasks`	مشروع Tasks-Test، سكيما `support_tasks_staging`
حسابات الدخول	مستقلة تماماً: تغيير كلمة مرور أو حذف في التجربة لا يمس الإنتاج	
الشكل	عادي	شريط بنفسجي أعلى الصفحة، و `[تجربة]` في عنوان التبويب
البيانات	الحقيقية	نسخة من الإنتاج بزر «تحديث بيانات التجربة من الإنتاج»



الشريط البنفسجي يميّز نسخة التجربة فوراً

كيف يعرف النظام نسخته؟

من الرابط نفسه: المجلد `/test/` يعني التجربة، والجذر يعني الإنتاج. لذلك يُنقل الكود كما هو دون تعديل أي ملف، ولكل نسخة مفاتيح حفظ مستقلة في المتصفح، فالدخول لإحداهما لا يُخرج من الأخرى.

4 دورة الإصدار: من الفكرة إلى الموظفين

للمهندس للإدارة الضمانات التي تحمي العمل اليومي من أي تعديل



الخطوات بالتفصيل

1. **الطلب والنقاش:** يُعرض الحل والخيارات أولاً. ما يُقال إنه «مجرد فكرة» لا يُنفَّذ.
2. **التطوير:** كل تعديل يُرفع إلى الفرع `staging` فقط، مع رفع رقم الإصدار وتشغيل الاختبارات.
3. **التجربة:** النشر تلقائي، فيظهر التعديل على رابط التجربة خلال دقيقة أو دقيقتين. بيانات التجربة نسخة، فالتجربة فيها حرة.
4. **ملف SQL (إن وُجد):** يُنفَّذ في مشروع التجربة أولاً، ثم في مشروع الإنتاج **قبل** الدمج. ملفات SQL تُكتب بحيث لا تكسر الإصدار الحالي، فتنفيذها مبكراً آمن.
5. **الاعتماد:** مدير النظام وحده يفتح طلب الدمج من `staging` إلى `main` ويضغط **Merge**.
6. **الوصول للموظفين:** ينشر GitHub الإنتاج تلقائياً. من يفتح النظام بعدها يحصل على الإصدار الجديد، ومن كان النظام مفتوحاً عنده يظهر له شريط «يتوفر تحديث».
7. **بعد الدمج:** يُحدَّث الفرع `staging` ليطابق `main`، استعداداً للتعديل التالي.

عند ظهور مشكلة بعد النقل

في صفحة طلب الدمج الأخير زر **Revert**. الضغط عليه ثم دمج طلب التراجع يعيد الإصدار السابق خلال دقائق. البيانات لا تتأثر بالتراجع، لأنها في قاعدة البيانات لا في الكود.

قبل أي إصدار فيه SQL

يُنصح بتصدير نسخة احتياطية من **التقرير** ← **كل الفترات** ← **Excel**.

لماذا هذا الترتيب؟

لا مفاجآت للموظفين

لا شيء يصل للإنتاج دون تجربة واعتماد من صاحب القرار.

لا توقف للعمل

ملفات SQL «إضافية»: تضيف ولا تحذف، فالإصدار القديم يعمل معها حتى يصل الجديد.

تاريخ كامل

كل إصدار طلب دمج مستقل في GitHub، يمكن الرجوع إليه أو التراجع عنه.

5 سجل الإصدارات بالتفصيل

كل إصدار: الطلب، وما تغيّر، وما يخص المستخدم والمهندس

الإصدارات مرتبة زمنياً في خمس مراحل. ما بين «» في خانة **الطلب** هو نص الطلب كما كُتب.

المرحلة	الإصدارات	المحور
الأولى	1.0.0	بناء النظام كاملاً وتكييفه على واقع القسم
الثانية	1.1.0 – 1.6.0	بيئة التجربة، والدخول بالرقم، وإدارة كلمات المرور
الثالثة	1.7.0 – 1.11.2	تجهيز البيانات: الاستيراد بلا فقد، والمراجعة
الرابعة	1.12.0 – 1.14.2	فصل البيئات وتوحيد الحسابات، وأول تعديلات تدريبية
الخامسة	1.15.0 – 1.19.0	التواصل داخل النظام، وتحسينات التشغيل

المرحلة الأولى: البناء

1.0.0 الإصدار الأول: النظام كاملاً

ميزة SQL 2026/10/31 – 2026/11/01

الطلب: «نظام ويب لمهام قسم الدعم الفني، يحل محل Google Sheets والسكربتات ولوحة Looker Studio. عربي من اليمين لليسار، بلا مكتبات خارجية، على GitHub Pagesg Supabase، ومجاني.»

ما بُني في اليوم الأول

- **قاعدة البيانات:** جداول المهام والمستخدمين والقوائم والإعدادات وسجل التعديلات، مع صلاحيات RLS لكل دور، وسجل تلقائي لكل تغيير.
- **الواجهة:** إطار الصفحة الواحدة، والمسارات، والجداول والنوافذ، ومكتبات مكتوبة يدوياً لملفات Excel وCSV والرسوم البيانية.
- **الشاشات الثماني:** المؤشرات، والمهام، والتقرير، والسجل، والقوائم، والمستخدمون، والاستيراد، والإعدادات.
- **التوثيق:** دليل المشروع ودليل التركيب خطوة بخطوة.

تعديلات على واقع القسم (قبل اعتماد الإصدار)

- **سكيما مستقلة** `support_tasks` : حتى يعمل النظام داخل مشروع Supabase موجود دون أن يختلط بجداوله.
- **مطابقة أذكى لأسماء المهندسين في الاستيراد:** «أنس الغيلاني» يطابق «أنس بن سالم بن علي الغيلاني»، مع ربط يدوي للأسماء غير المعروفة. وتوحيد للكتابة العربية: الرموز الخفية، والياء والكاف الفارسيتان.
- **تعديل البريد الإلكتروني** للمستخدم من شاشة التعديل.
- **نوع الحالة الجديدة** في الاستيراد يُحدد مرة واحدة لكل اسم، فلا يتوقف الإدخال.
- **قواعد كلمة المرور** يحددها مدير النظام: أقل طول، وإلزام تغيير الكلمة التي يضعها المدير عند أول دخول.

- **خط موحّد** (Droid Arabic Kufi، وبديله المطابق Noto Kufi Arabic محفوظ داخل الموقع) في الشاشات والطباعة وملفات Excel.
- **صيغة تاريخ موحّدة:** سنة/شهر/يوم، مع حقل تاريخ خاص بالنظام بدل حقل المتصفح الذي يعرض أحياناً شهر/يوم/سنة.
- **القوائم الفعلية للقسم:** نوع المهمة (مراسلة، طلب خدمة، اتصال، طلب مباشر، تكليف مباشر، أخرى)، ونوع المراسلة (المواصفات الفنية، التحليل والتقييم، أخرى)، والحالة (مكتمل، غير مكتمل، قائمة الانتظار، إعادة تحويل). وأصبحت «ملغاة» تسمى «مغلقة بدون إنجاز».

للإدارة

اعتُمد هذا الإصدار ونُقل إلى الإنتاج في 2026/11/01 تحت اسم «Version 1.0».

للمهندس

ملفات `01_schema` إلى `06_lists` . الحماية الفعلية بسياسات RLS (ملف `03_security.sql`)، وكانت مغطاة بـ 45 اختباراً في هذا الإصدار.

المرحلة الثانية: التجربة والدخول بالرقم

1.1.0 نسختا التجربة والإنتاج

2026/11/01 SQL بنية

الطلب: وضع النظام في الإنتاج لاستخدام القسم، مع مواصلة التطوير دون إزعاج المستخدمين.

- النظام يعرف نسخته من رابطه، ولكل نسخة سكيما مستقلة في قاعدة البيانات (`support_tasks` و `support_tasks_staging`).
- شريط بنفسجي و `[تجربة]` في العنوان لنسخة التجربة.
- رقم إصدار في `version.json` ، وتحديث تلقائي عند فتح النظام، وشريط «يتوفر تحديث» أثناء العمل.
- دليل دورة الإصدار `docs/RELEASE.md` .

للمهندس

في هذا الإصدار كانت النسختان في مستودعين بحسابين في GitHub، وفي سكيمتين داخل مشروع Supabase واحد. تغيّر ذلك لاحقاً في 1.12.0 و1.14.0.

1.2.0 زر «تحديث بيانات التجربة من الإنتاج»

2026/11/01 SQL ميزة

الطلب: أن تكون بيانات التجربة قريبة من الواقع، حتى تكون التجربة حقيقية.

- زر في الإعدادات يظهر في نسخة التجربة فقط: يقرأ من الإنتاج ويكتب في التجربة، مع تأكيد قبل الاستبدال.

- **إصلاح في نفس اليوم:** Supabase يرفض الحذف بلا شرط (حماية `pg_safeupdate`)، فاستُبدل بـ `TRUNCATE`.

للمهندس

الدالة الأولى `refresh_from_production()` كانت تعمل داخل نفس المشروع. حلّت محلها في 1.12.0 دالة الخادم `refresh-staging` بعد فصل المشروعين.

1.3.0 الدخول بالرقم المدني أو الوظيفي

ميزة SQL 2026/11/01

الطلب: أن يدخل الموظف برقمه بدل البريد الإلكتروني، فليس لكل الموظفين بريد مسجّل.

- حقل «الرقم» للمستخدم: حتى 20 رقماً، فريد، ويحفظ الأصفار في أوله.
- شاشة الدخول تقبل الرقم أو البريد، والأرقام العربية أو الإنجليزية.
- البريد أصبح اختيارياً (بريد داخلي تلقائي لمن لا بريد له).
- الاستيراد يطابق المهندس برقمه أيضاً.

للمستخدم

اكتب رقمك المدني أو الوظيفي وكلمة المرور. عند الخطأ تظهر رسالة واحدة لا تكشف أيهما الخطأ، وبعد 8 محاولات خاطئة يُوقف الدخول مؤقتاً.

للمهندس

الملف `07_login_no.sql` . دالة الخادم `auth-login` تبحث عن صاحب الرقم وتسجّل دخوله على الخادم، فلا يصل البريد للمتصفح. 6 اختبارات جديدة (51 ناجحاً).

1.3.1 إصلاح مسح البريد عند إضافة الرقم

إصلاح SQL 2026/11/01

- **الخلل:** حفظ الرقم لمستخدم دون تغيير بريده كان يرسل بريداً فارغاً، فيُمسح البريد من ملفه، ويفشل دخوله بالرقم بعدها.
- **الإصلاح:** البريد لا يتغير إلا إذا كتبه المدير أو مسحه عمداً، وملف `08_email_repair.sql` يعيد البريد الممسوح ويمنع البريد الفارغ.
- أُضيف اختبار آلي للدالتين على محاكاة Supabase (23 حالة) يكشف هذا الخلل لو عاد.

1.4.0 إعادة تعيين كلمات المرور للكل

ميزة 2026/11/01

- زر «كلمات المرور للكل» في المستخدمين، يشمل كل المستخدمين عدا من ينفّذه.
- خياران: كلمة موحدة للجميع، أو الرقم المدني/الوظيفي لكل مستخدم.

- خيار إلزام التغيير عند أول دخول، وخيار شمل الحسابات المعطّلة، وتأكيد بكتابة كلمة «تأكيد».

للمهندس

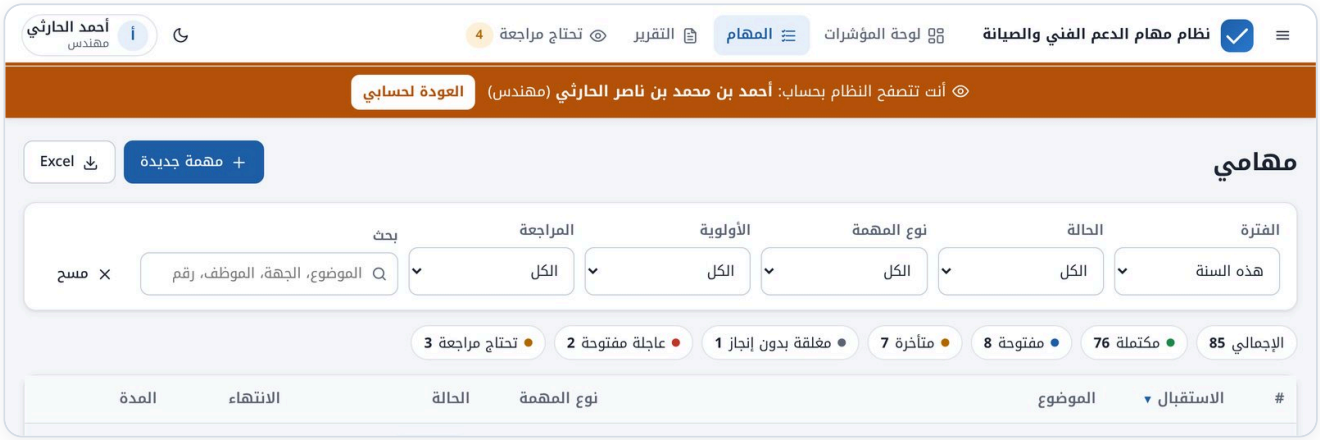
إجراء `reset_all` في `admin-users`، مع 10 اختبارات جديدة (33 ناجحاً). من رقمه أقصر من حد Supabase يُترك ويُذكر في النتيجة.

1.5.0 الدخول بحساب مستخدم (التجربة فقط)

ميزة 2026/11/01

الطلب: **«كيف أدخل بحساب مهندس ولا أعرف كلمة المرور خاصته»**. الهدف رؤية النظام كما يراه المهندس للتجربة، دون إنشاء حسابات منفصلة لكل بيئة.

- زر **«الدخول بحسابه»** بجانب كل مستخدم نشط، لمدير النظام فقط، وفي نسخة التجربة فقط.
- يفتح النظام بحساب المستخدم وصلاحياته، **دون معرفة كلمة مروره ودون تغييرها**، ودون إرسال أي بريد.
- شريط برتقالي «أنت تتصفح النظام بحساب...» وزر **«العودة لحسابي»**.
- صفحة تغيير كلمة المرور مقفلة أثناء ذلك، فكلمة المرور تخص صاحبها.



الشريط البرتقالي أثناء التصفح بحساب مهندس، وزر العودة

للمهندس

الجلسة تخص التبويب الحالي، وتنتهي بإغلاقه أو بعد ساعة فيعود النظام لحساب المدير. كل استخدام يُسجَّل في سجلات دالة `admin-users-staging`، ودالة الإنتاج ترفض هذا الطلب حتى لو حُدّث كودها.

1.6.0 الرقم إلزامي، وكلمة المرور الأولى = الرقم

ميزة 2026/11/02

الطلب: **«أريد تغيير كلمات المرور بحيث كل مهندس تكون برقمه، وهذا الأمر يجعل حقل الرقم الزامي»**.

- لا يُضاف مستخدم بلا رقم، ولا يُحفظ تعديل لمستخدم قديم بلا رقم حتى يُضاف رقمه. صفحة المستخدمين تنبّه بأسمائهم.
- كلمة المرور الأولى للمستخدم الجديد هي رقمه تلقائياً، ويمكن كتابة غيرها.
- الرقم الأقصر من الحد الأدنى لكلمة المرور يُقبل رقماً للدخول، ويُستثنى من أن يكون كلمة مرور، فتُقترح كلمة عشوائية.
- زر «كلمات المرور للكل» يبدأ على خيار «الرقم لكل مستخدم».

قرار

الخيارات المعتمدة: التطبيق على **كل المستخدمين**، والرقم **تلقائياً**، والرقم القصير **يُقبل ويُستثنى**.

المرحلة الثالثة: تجهيز البيانات

1.7.0 حذف كل المهام في نسخة التجربة

ميزة SQL 2026/11/02

الطلب: بعد سؤال «لو عملت استيراد لملف آخر... ما الذي سيحدث»: **«تضيف لي خاصية حذف المهام كلها، وبعدها أعمل استيراد»**.

- بطاقة **«حذف كل المهام»** في الإعدادات: تحذف نهائياً كل مهام التجربة وسجل تعديلاتها، ثم يُستورد الملف من جديد.
- الدالة موجودة في سكيما التجربة فقط، فلا يمكن تنفيذها على الإنتاج.

قرار

الحذف **نهائي بلا نسخة احتياطية** في التجربة: «نحن في بيئة التجربة فلا يضر شي»، و**ملف Google Sheets هو المرجع**.

1.8.0 حذف كل المهام في الإنتاج، بأمان

ميزة SQL 2026/11/02

الطلب: بيانات الإنتاج قبل الإطلاق **«شبه تجريبية»**، فالحاجة لإعادة استيراد ملف Excel إلى الإنتاج أيضاً.

- قبل الحذف يُنزَّل إلى جهاز المدير **ملف Excel بكل المهام الحالية**، يمكن استيراده لاحقاً.
- الحذف يعمل فقط ما دام **«السماح بحذف كل المهام»** مفعّلاً في الإعدادات. بإيقافه يرفض الخادم الحذف حتى لو ضُغط الزر.

للإدارة

هذا الإعداد **يُطفأ عند بدء العمل الفعلي**، فيصبح الحذف الجماعي مستحيلاً في الإنتاج.

للمهندس

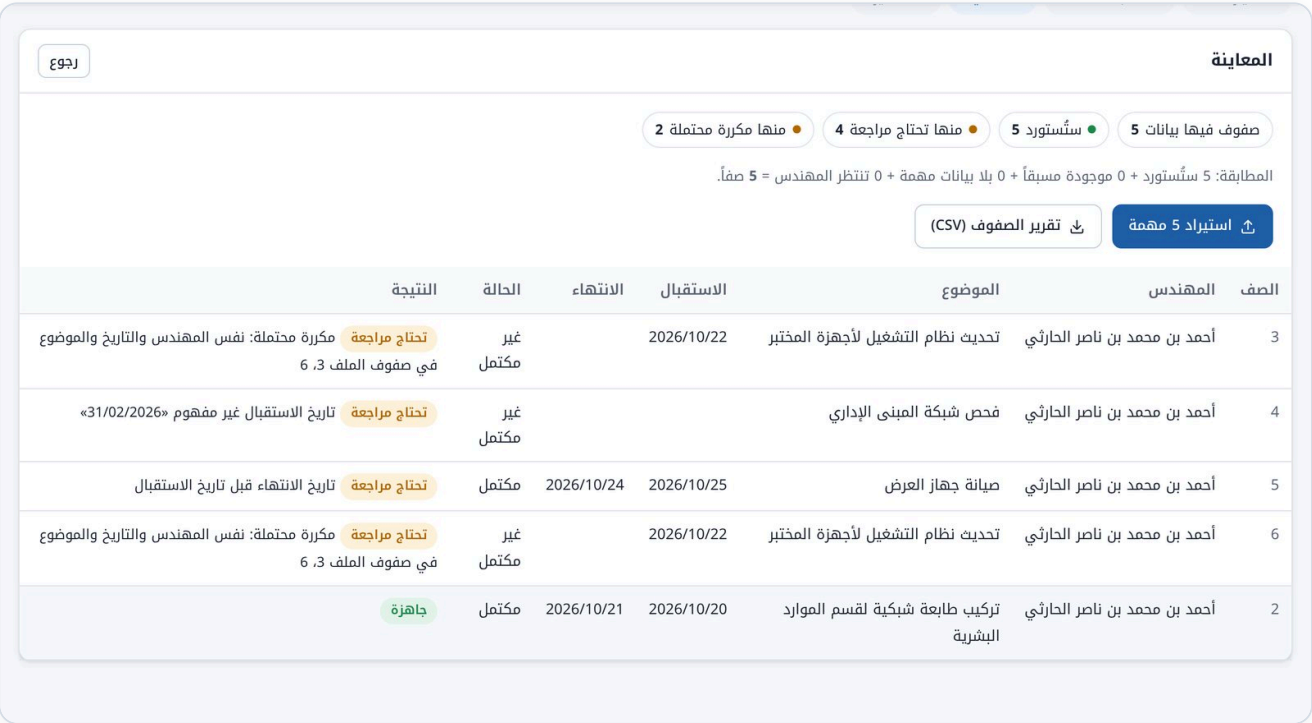
الملف `09_purge_tasks.sql` (للإنتاج فقط، لا يدخل ملف تجهيز التجربة).

1.9.0 الاستيراد بلا فقد، و«تحتاج مراجعة»

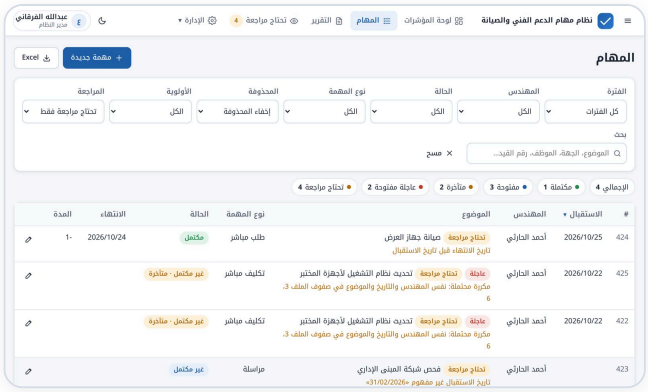
ميزة SQL 2026/11/02

الطلب: ملف فيه **2437** مهمة استُورد منها **2012** فقط. **«لماذا لا تستورد كل البيانات على حالها»**، مع تعليم المكرر بدل تركه (الخيار «ب»).

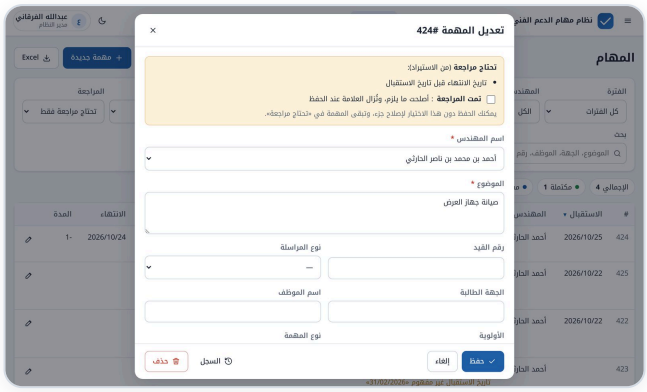
- الاستيراد يأخذ **كل صف فيه بيانات**. ما فيه مشكلة يُستورد مع **أسباب المراجعة**: تاريخ غير مفهوم أو فارغ، موضوع فارغ، مكتملة بلا تاريخ انتهاء، انتهاء قبل الاستقبال، مهندس فارغ، و**مكررة محتملة**.
- لا يُترك إلا صف بلا أي بيانات مهمة، أو مهمة موجودة في النظام مسبقاً (بالعدد: الزائد عن الموجود يُستورد).
- المعاينة تعرض نتيجة كل صف، و**تقرير الصفوف (CSV)** يبين ما حدث لكل صف في الملف.
- رابط **«تحتاج مراجعة»** بالعدد في القائمة العلوية. المهندس يصلح مهمته ثم يختار «تمت المراجعة» ويحفظ.



معاينة الاستيراد: لكل صف نتيجته، وسبب المراجعة إن وُجد



«تحتاج مراجعة» في القائمة العلوية بعدد المهام



صندوق المراجعة داخل المهمة، وخيار «تمت المراجعة»

للمستخدم

إذا ظهر لك رابط «تحتاج مراجعة»: افتح كل مهمة، واقرأ السبب في الصندوق الأصفر، وصحّح البيانات، ثم اختر «تمت المراجعة» واحفظ.

للمهندس

الملف `10_review.sql` : عمود `review_reasons` ، والمدير وحده يضع الأسباب. تُترك «مدة قفل التعديل» = 0 حتى تنتهي المراجعة، وإلا لن يستطيع المهندس إصلاح مهامه المكتملة القديمة.

1.10.0 الاستيراد «كما في الملف»

ميزة SQL 2026/11/02

الطلب: بعض الصفوف بلا تاريخ ووضع النظام تاريخاً من عنده: **«دع الصفوف كما هي في الملف»**.

- لا يضع الاستيراد أي قيمة من عنده: التاريخ الفارغ يبقى فارغاً، والموضوع الفارغ يبقى فارغاً، وكل حالة غير منطقية تُحفظ كما هي مع سبب المراجعة.
- قاعدة البيانات تقبل هذه المهام ما دامت «تحتاج مراجعة»، وعند «تمت المراجعة» تُطبَّق قواعد الإدخال كاملة.
- المهندس يستطيع حفظ إصلاح جزئي دون «تمت المراجعة».
- **الاستثناء الوحيد:** الحالة إلزامية. إن كانت فارغة في الملف تُختار «مكتمل» (إن كان له تاريخ انتهاء) أو «غير مكتمل»، مع سبب مراجعة.

للمستخدم

المهمة بلا تاريخ استقبال لا تظهر في فلاتر الفترات (هذه السنة، هذا الشهر...)، بل في «كل الفترات» و«تحتاج مراجعة» حتى يُضاف تاريخها.

للمهندس

الملف `11_import_as_is.sql` (بعد 10): تاريخ الاستقبال يقبل الفراغ، وقيد التواريخ يتسامح مع المهام المعلَّمة فقط.

1.11.0 المهمة المستوردة باسم مهندسها

2026/11/02 SQL ميزة

الطلب: أول سطر في السجل يظهر باسم مدير النظام الذي استورد: **«الأفضل يكون اسم المهندس»**.

- «أُدخلت بواسطة» وأول سطر في سجل التعديلات باسم مهندس المهمة.
- من استورد فعلاً يبقى محفوظاً، ويظهر تحت الإضافة: «عبر الاستيراد بواسطة ...».
- مدير النظام وحده يستطيع الإدخال باسم غيره (للاستيراد)، وغيره يُسجَّل باسمه دائماً.

للمهندس

الملف `12_import_owner.sql` (بعد 11)، ثم حذف كل المهام وإعادة الاستيراد ليشمل المستورد سابقاً.

1.11.1 عدد «تحتاج مراجعة» بعد حذف المهام

2026/11/02 إصلاح

الملاحظة: **«عند حذف المهام في التجربة يظل العدد بجانب التبويب "تحتاج مراجعة"»**.

أصبح العدد يُحدَّث فوراً بعد حذف كل المهام، وبعد حذف مهمة أو استعادتها أو حفظها.

1.11.2 شكل منطقة اختيار الملف في الاستيراد

2026/11/02 إصلاح

الملاحظة: **«ملاحظة بسيطة في التصميم، صفحة الاستيراد»**، مع صورة للشاشة.

منطقة «اسحب الملف هنا» كانت تظهر مضغوطة في سطر. أُصلح عرضها لتأخذ مساحتها كاملة.

المرحلة الرابعة: فصل البيئات وتوحيد الحسابات

1.12.0 الإنتاج في مشروع Supabase مستقل

2026/11/02 SQL بنية

الطلب: طُرحت الفكرة أولاً للدراسة **«لا أريد تنفيذها إلا بعد دراستها جيدا»**، ثم القرار: **«نعم قررت نواصل الفصل»**.

- لكل نسخة مشروع Supabase مستقل: **حسابات الدخول وكلمات المرور منفصلة تماماً**، فلا يمس أي تغيير في التجربة الإنتاج.
- ملفا تجهيز جاهزان لمشروع جديد: `setup_production.sql` (كل ملفات قاعدة البيانات بالترتيب) و `first_admin.sql` .
- **زر نسخ البيانات أعيد بناؤه** كدالة خادم `refresh-staging` في مشروع التجربة:



لمدير النظام

الإعدادات ← «تحديث بيانات التجربة من الإنتاج». تختار كلمات مرور التجربة: الرقم المدني/الوظيفي لكل مستخدم، أو كلمة موحدة. حسابك أنت لا يتغير.

للمهندس

أسرار الدالة (الأسماء فقط): `PROD_URL` و `PROD_KEY` و `PROD_SYNC_LOGIN` و `PROD_SYNC_PASSWORD` . الكتابة عبر `apply_production_snapshot` المسموحة لمفتاح الخادم فقط. ترتيب ربط المستخدمين: المعرّف الأصلي ثم الرقم ثم البريد. المهام المحذوفة حذفاً ناعماً في الإنتاج لا تُنسخ.

1.12.1 اسم النظام الجديد

ميزة 2026/11/04

الطلب: أول **تطبيق عملي** لدورة الإصدار بتعديل بسيط: تعديل اسم النظام.

- اسم النظام: **«نظام مهام الدعم الفني والصيانة»**، واسم الجهة: **«قسم الدعم الفني والصيانة»** (اسمان منفصلان بحسب الخيار المعتمد).
- يظهر في شاشة الدخول، والشريط العلوي، وعنوان التبويب، والتقارير المطبوعة.

1.13.0 أولوية المهمة: عادية أو عاجلة

ميزة SQL 2026/11/04

الطلب: تعديل تدريبي ثانٍ يشمل قاعدة البيانات، واختيرت «الأولوية» من الاقتراحات.

- حقل «الأولوية» في المهمة: عادية (الافتراضي) أو عاجلة.
- شارة «عاجلة» في الجدول، وفلتر «الأولوية»، ومؤشر «عاجلة مفتوحة» في لوحة المؤشرات.
- عمود «الأولوية» في التصدير والاستيراد: «عاجل/عاجلة/مستعجل» ← عاجلة، والفارغ ← عادية، وغير المفهوم ← عادية مع سبب مراجعة.
- تغيير الأولوية يُسجَّل في سجل التعديلات.

للمهندس

الترتيب إلزامي: `13_priority.sql` في التجربة (ومعه تحديث `link_production.sql` لتُنسخ الأولوية)، ثم في الإنتاج، **ثم** الدمج. لو نُقل الإصدار قبل تنفيذ الملف في الإنتاج لتعطلت صفحة المهام فيه.

1.14.0 مستودع واحد بفرعين، ونشر تلقائي

2026/11/04 بنية

الطلب: «تعبت التنقل بين الحسابات»: الإنتاج والتجربة في حساب GitHub واحد، وحساب Supabase واحد فيه مشروعان. والحساب الأساسي يبقى مرجعاً.

- مستودع واحد: الفرع `main` للإنتاج، والفرع `staging` للتجربة في المجلد `/test/` .
- النشر تلقائي بـ GitHub Actions: أي تحديث في أحد الفرعين ينشر الموقعين معاً.
- النقل للإنتاج أصبح طلب دمج داخل نفس المستودع، والتراجع بزر Revert.

للمهندس

إعداد مرة واحدة: تفعيل Actions، وإضافة `staging` في **Deployment** ← **github-pages** ← **Environments** **branches**، و**Pages** ← **Source: GitHub Actions**.

مشكلات ظهرت وحُلّت: النشر من `staging` رفضته حماية البيئة (أُضيف الفرع)، ونشر قديم يعمل بالتوازي (أصبح المصدر Actions)، وتأخر في طابور GitHub نحو 30 دقيقة (من جهة GitHub).

بعدها فُصل المستودع عن شبكة النسخ (Leave fork network)، وتأكدنا أن شيئاً لم يتأثر.

1.14.1 التجربة في مشروع Tasks-Test

2026/11/04 SQL بنية

- مشروع تجربة جديد باسم **Tasks-Test** في نفس حساب Supabase الذي فيه الإنتاج، بحسابات دخول مستقلة.
- ملف أول مدير لمشروع التجربة، وتجهيزه بـ `setup_staging.sql` ، ونشر دوال التجربة الثلاث.
- أول نسخ للبيانات من الإنتاج إلى المشروع الجديد نجح: «النتيجة مبهرة جدا».

للمهندس

مشروع التجربة القديم في الحساب القديم لم يعد مستخدماً، ومجدول حذفه ضمن تنظيف 9 نوفمبر (الفصل 9).

1.14.2 رقم الإصدار في قائمة المستخدم

2026/11/04 ميزة

كان رقم الإصدار يظهر للمدير فقط في الإعدادات. أصبح يظهر لكل الأدوار في قائمة المستخدم (الاسم أعلى الصفحة)، فيعرف أي موظف إصداره عند الإبلاغ عن ملاحظة.

المرحلة الخامسة: التواصل داخل النظام وتحسينات التشغيل

1.15.0 إعلان من مدير النظام لكل المستخدمين

ميزة SQL 2026/11/04

الطلب: تعديل تدريبي آخر مع SQL، واختير «الإعلان» من الاقتراحات.

- **الإعدادات ← إعلان لكل المستخدمين:** نص حتى 500 حرف يظهر شريطاً أصفر أعلى الصفحة لكل المستخدمين حتى يمسحه المدير.
- المستخدم يستطيع إخفاءه، ويعود له عند نشر إعلان جديد. لكل نسخة (تجربة/إنتاج) إعلانها.



الإعلان العادي: شريط أصفر مع زر الإخفاء

للمهندس

الملف `14_announcement.sql` : إعداد `announcement` في جدول الإعدادات، يعدّله المدير فقط.

1.15.1 إخفاء الإعلان خاص بكل مستخدم

إصلاح 2026/11/04

الملاحظة: **«أي مهندس ممكن يحذفها وبعدها لا تظهر في كل الحسابات»**: إخفاء الإعلان على جهاز مشترك كان يخفيه عن كل من يدخل من نفس المتصفح.

أصبح الإخفاء مرتبطاً بالمستخدم نفسه، فمن أخفاه لا يؤثر على غيره ولو استخدموا نفس الجهاز.

1.16.0 نوع الإعلان وتاريخ انتهائه

ميزة SQL 2026/11/04

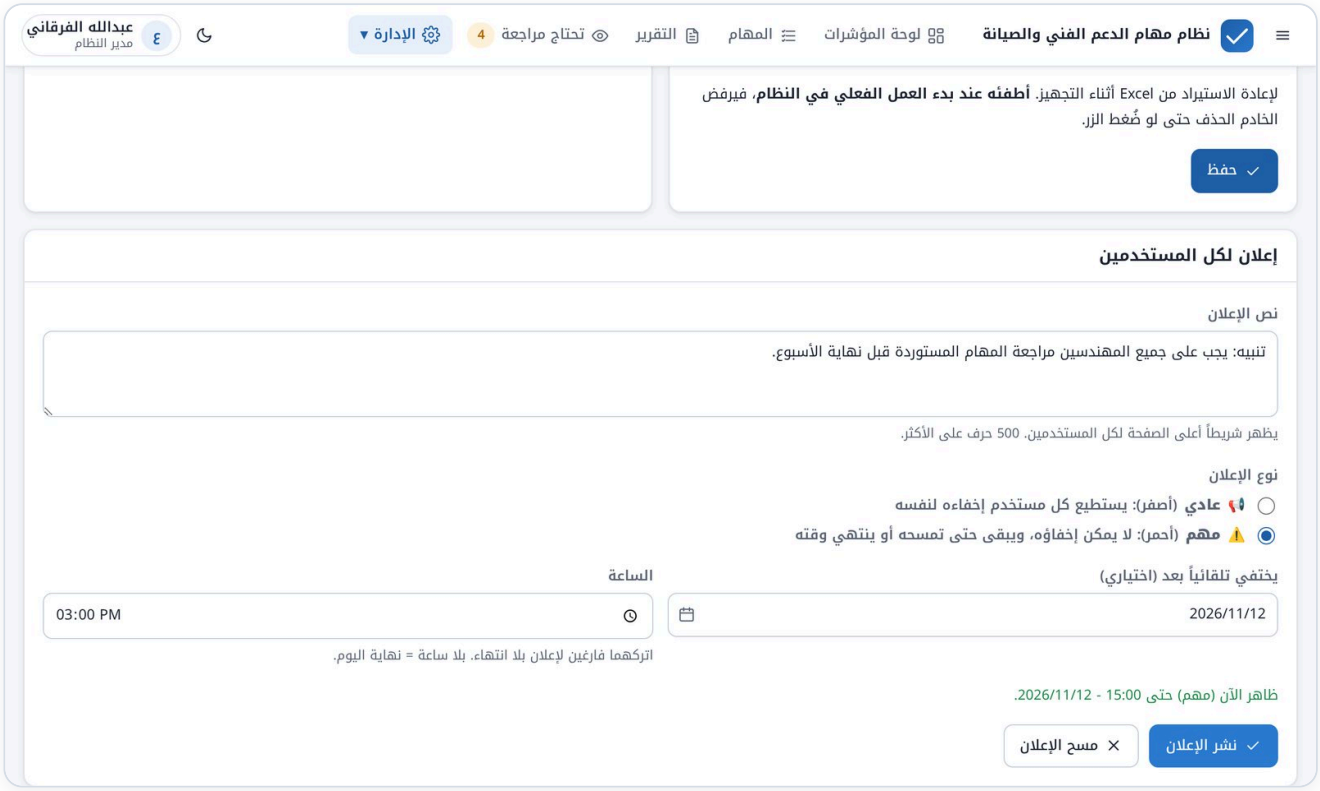
الطلب: **«بعض الإعلانات تتطلب وجودها في الصفحة ولا يمكن إزالتها إلا عندما يحذفها المدير وبعضها ممكن حذفها من المهندس نفسه»**، ثم **«ممتاز فكرة التاريخ، أضفها»**.

النوع	الشكل	زر الإخفاء	يختفي عندما
عادي	📢 شريط أصفر	نعم، لكل مستخدم بنفسه	يخفيه المستخدم، أو يمسحه المدير، أو ينتهي وقته
مهم	⚠️ شريط أحمر	لا	يمسحه المدير أو ينتهي وقته فقط

- **«يختفي تلقائياً بعد»** (اختياري): تاريخ وساعة بتوقيت مسقط. بلا ساعة يختفي في نهاية اليوم. ويختفي في وقته حتى لو كانت الصفحة مفتوحة.
- تحويل إعلان عادي إلى مهم يُظهره من جديد لمن أخفاه.
- سطر حالة تحت الحقول: «ظاهر الآن (مهم) حتى ...»، أو «انتهى وقته...»، أو «لا يوجد إعلان».



الإعلان المهم: شريط أحمر بلا زر إخفاء



بطاقة الإعلان في الإعدادات: النص والنوع ووقت الانتهاء وسطر الحالة

للمهندس

الملف `15_announcement_type.sql` : إعدادا `announcement_type` و `announcement_expires_at` . منع إخفاء «المهم» مفروض من الواجهة، وهو كافٍ لغرضه لكنه ليس حماية على الخادم.

الحالة

نُقل إلى الإنتاج في 2026/11/04.

1.16.1 رسائل أخطاء الخادم الواضحة

إصلاح 2026/11/05

الملاحظة: عند تحديث بيانات التجربة من الإنتاج يظهر **«خطأ في الخادم. حاول لاحقاً.»**.

- دوال الخادم ترجع رسالة عربية تشرح السبب (مثل فشل دخول حساب المزامنة)، لكن الواجهة كانت تستبدلها برسالة عامة لكل أخطاء الخادم.
- أصبحت الرسالة الفعلية تظهر كما هي، وأي خطأ آخر يظهر مع رقمه، وتجاوز حدود الدالة في Supabase له رسالة خاصة.

1.17.0 حماية حساب مزامنة التجربة

ميزة 2026/11/05

الطلب: بعد أن توقف نسخ البيانات لأن كلمة مرور حساب المزامنة تغيّرت في الإنتاج، اقتُرح أن يُستثنى الحساب تلقائياً: **«اقتراحك في محله»**.

- في **المستخدمون** ← **تعديل** لحساب بدور «مشاهد»: خيار **«حساب مزامنة التجربة»**، وشارة بجانب اسمه. وتنبيه في الصفحة إن لم يُحدَّد بعد.
- **«كلمات المرور للكل»** يستثنيه دائماً، ويذكره في نافذة التأكيد والنتيجة.
- تغيير كلمة مروره يدوياً يعرض تنبيهاً قبل الحفظ، وبعده يذكّر بتحديث السر في مشروع التجربة، ولا يُلزمه بتغييرها.

لمدير النظام

مرة واحدة في الإنتاج: المستخدمون ← «مزامنة التجربة» ← تعديل ← حدّد «حساب مزامنة التجربة» ← حفظ.

للمهندس

الإعداد `sync_user_id` في جدول الإعدادات (بلا ملف SQL). الاستثناء مفروض في دالة `admin-users` ، فتُحدَّث في المشروعين **قبل** الدمج. 3 اختبارات جديدة (53 ناجحاً).

1.18.0 أزرار الإحصائيات تفلتر

ميزة 2026/11/05

الطلب: الإحصائيات الصغيرة (الإجمالي/مكتملة/مفتوحة...) **«ممكن تعملها كزر فلترة، مجرد المستخدم يضغط عليها يتم فلترة التقرير، وعند الضغط للمرة الثانية تلغى الفلترة»**، مع فكرة لوحة المؤشرات المقترحة: **«نعم نفذ ١ و٢»**.

- **المهام:** كل رقم زر: الضغط يعرض تلك المهام فقط، ويتلوّن الزر مع علامة ×. الضغط مرة ثانية أو على «الإجمالي» يلغي الفلترة.

- زر واحد مفعّل في كل مرة، ويعمل مع بقية الفلاتر (الفترة والمهندس والبحث). قائمة «الحالة» تتبع الزر، وبقية الأزرار تبقى بأعدادها.
- الفلتر محفوظ في الرابط: يبقى بعد تحديث الصفحة، ويمكن إرسال الرابط. والتصدير يأخذ ما يظهر.
- **التقرير:** مكتملة/مفتوحة/مغلقة بدون إنجاز تفلتر الجدول والتصدير والطباعة، ويُذكر الاختيار في سطر المعايير المطبوع.
- **لوحة المؤشرات:** كل بطاقة تفتح المهام مفلترة بنفس الفترة والمهندس. وفي جدول أداء المهندسين كل رقم رابط لمهام ذلك المهندس (والضغط على بقية الصف يبقى يفلتر اللوحة كما كان). ومهام «أقدم المهام المتأخرة» تُفتح بالضغط عليها.



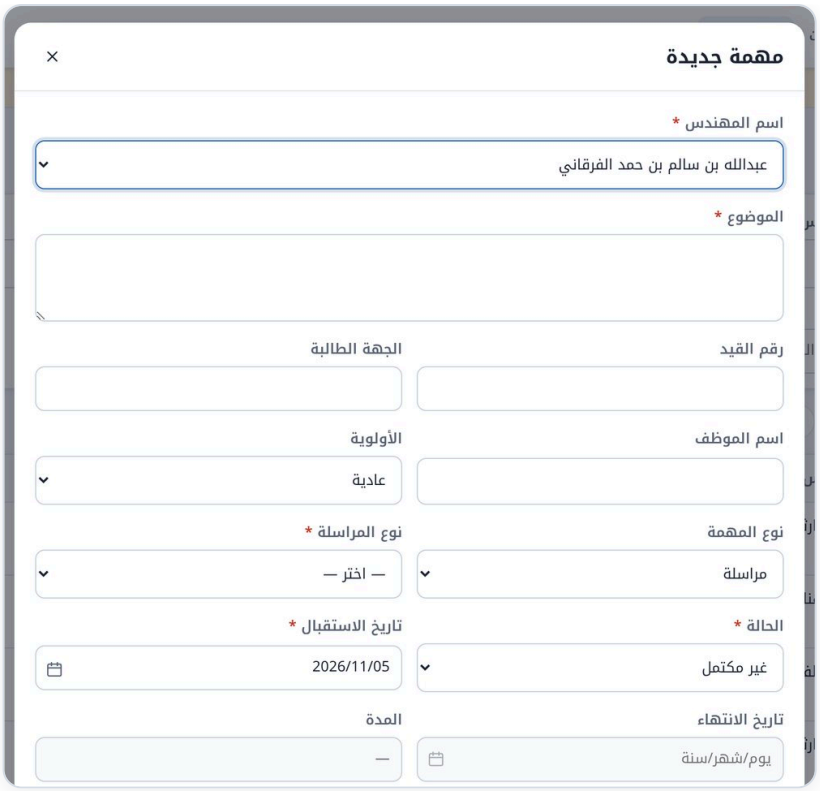
زر «مكتملة» مفعّلاً في صفحة المهام، وقائمة الحالة تتبعه

1.19.0 نوع المراسلة لمهام «مراسلة» فقط

ميزة 2026/11/05

> **الملاحظة:** **«نوع المراسلة تظهر فقط في حالة أن نوع المهمة مراسلة»**. والخيارات المعتمدة: **يختفي ويظهر**، وتُ**مسح** القيمة عند تغيير النوع، و**إلزامي** مع «مراسلة».

- «نوع المراسلة» انتقل بجانب «نوع المهمة»، ويظهر فقط عند اختيار «مراسلة»، مع علامة الإلزام.
- تغيير النوع إلى غير «مراسلة» يُخفي الحقل وتُمسح قيمته عند الحفظ، فلا تبقى قيمة بلا معنى.
- **مهمة مستوردة تنتظر المراجعة:** تبقى قيمتها كما في الملف مع تنبيه تحت الحقل، وتُطبَّق القاعدة عند «تمت المراجعة».



«نوع المراسلة» يظهر بجانب «نوع المهمة» عند اختيار «مراسلة»

للمهندس

«مراسلة» تُعرف من اسمها في قائمة أنواع المهام (يبدأ بـ «مراسل»). القاعدة في نموذج الإدخال فقط، فالاستيراد يبقى كما في الملف. لا يوجد ملف SQL.

— المزامنة التلقائية للمستودع المرجعي

بنية 2026/11/05

الطلب: الحساب الأساسي في GitHub **«يظل كما هو»** بدور المرجع: نسخة مطابقة للإنتاج دون العمل فيه.

- بعد كل دمج في `main` تنسخ عملية **«مزامنة المرجع»** الإنتاج إلى مستودع الحساب الأساسي تلقائياً.
- مستقلة عن نشر الموقع: لو فشلت لا يتأثر الإنتاج ولا التجربة، ويُعوَّض كل ما فات في أول مزامنة ناجحة.
- عمليتا النشر والمزامنة لا تعملان داخل المستودع المرجعي نفسه.

للمهندس

السر `REFERENCE_TOKEN` في مستودع 2024: مفتاح Fine-grained من الحساب الأساسي على مستودع واحد، بصلاحيتي **Contents** و**Workflows** (الثانية لازمة لأن الكود يحتوي ملفات `.github/workflows`). عند انتهاء المفتاح: Regenerate token ثم تحديث السر.

6 القرارات الرئيسية ومبرراتها

للإدارة للمهندس لماذا صار النظام على ما هو عليه

القرار	المبرر
بلا مكتبات خارجية	لا شيء يتعطل لأن مكتبة تغيرت أو توقفت، ولا خطوة بناء: ما في المستودع هو ما يعمل، ويمكن فهمه وتعديله مباشرة.
GitHub Pagesg Supabase	قاعدة بيانات PostgreSQL حقيقية مع صلاحيات على مستوى الصف، واستضافة مجانية للموقع.
الصلاحيات داخل قاعدة البيانات	الواجهة يمكن التلاعب بها من المتصفح، أما قواعد قاعدة البيانات فلا. لذلك فحوصات الواجهة للراحة فقط.
الدخول بالرقم المدني/ الوظيفي	ليس لكل الموظفين بريد مسجّل، والرقم معروف لكل موظف.
الاستيراد «كما في الملف»	لا تختفي مهمة ولا تتغير قيمة دون علم صاحبها. المشكلة تُعلَّم ليصلحها من يعرف الحقيقة.
المهمة المستوردة باسم مهندسها	السجل يعكس صاحب العمل الحقيقي، مع حفظ من نفّذ الاستيراد.
فصل الإنتاج في مشروع مستقل	تجربة كلمات المرور والحذف في التجربة لا تمس الإنتاج أبداً.
حساب GitHub واحد، وحساب Supabase واحد بمشروعين	إدارة أبسط دون التنقل بين الحسابات، مع بقاء البيئتين منفصلتين.
الحساب الأساسي في GitHub مرجعاً	يبقى نسخة مطابقة للإنتاج في حساب مستقل، تُحدَّث تلقائياً بعد كل دمج.
لا رسائل بريد من النظام	طلب صريح: «حاليا النظام في طور التصميم والتطوير فلا داعي لإرسال ايميلات أيا كان نوعها».
ملفات SQL «إضافية» فقط	تُنفَّذ قبل الدمج دون أن تكسر الإصدار الحالي، فلا توقف للعمل أثناء التحديث.
أفكار للدراسة لا للتنفيذ	ما يُطرح بصيغة «مجرد فكرة» يُدرس ويُشرح ولا يُنفَّذ، مثل الرجوع لإصدار سابق، والمستودع العام والخاص، ونقل بيانات التجربة إلى الإنتاج.

7 الأمان وحماية البيانات

للمهندس للإدارة المبادئ المطبّقة في كل إصدار

المفاتيح

في الكود **المفتاح العام فقط** (Publishable)، وهو مصمَّم ليكون في المتصفح. مفتاح الخادم (`service_role`) لا يوضع في المستودع ولا في المتصفح أبداً، وتستخدمه دوال الخادم من بيئة Supabase نفسها.

الأسرار

كلمات مرور حساب المزامنة وقواعد البيانات تُحفظ في **أسرار Supabase** فقط، ولا تُرسل في المحادثات ولا تُكتب في أي ملف.

الحسابات

التسجيل الذاتي مغلق، ومدير النظام وحده يضيف الحسابات. رسالة خطأ واحدة عند الدخول، وإيقاف مؤقت بعد 8 محاولات خاطئة.

الصلاحيات

سياسات RLS لكل جدول ولكل دور، مختبرة آلياً. المهندس لا يرى إلا مهامه، حتى لو حاول من خارج الواجهة.

السجل

كل تغيير على المهام يُسجَّل تلقائياً في قاعدة البيانات، ولا يستطيع أحد تعديل هذا السجل من الواجهة.

الحذف

الحذف العادي ناعم وقابل للاستعادة. الحذف الجماعي في الإنتاج يتطلب إعداداً مفعّلاً، وينزّل نسخة احتياطية أولاً.

المستودع العام

المستودع عام لأن الاستضافة المجانية تتطلب ذلك، والكود ظاهر لمن يعرف رابطه. لا يضر ذلك لأن الكود لا يحتوي أي سر، والحماية في قاعدة البيانات. هذا المستند محفوظ في المستودع ولا يُنشر ضمن موقع النظام.

8 الجودة والاختبارات

للمهندس كيف نتأكد أن الجديد لا يكسر القديم

104
اختباراً لقاعدة البيانات: الصلاحيات لكل دور، والقيود، والسجل، والنسخ إلى التجربة، والحذف الجماعي

53
اختباراً لدوال الخادم (إدارة المستخدمين والدخول بالرقم) على محاكاة Supabase

20
اختباراً لدالة نسخ البيانات: قراءة فقط من الإنتاج، وكلمات المرور، والربط، والأسرار الناقصة

قبل كل إصدار

1. تشغيل اختبارات قاعدة البيانات على PostgreSQL محلي بنسختين: الإنتاج والتجربة.
2. تشغيل اختبارات دوال الخادم.
3. سيناريوهات في متصفح آلي على الوضع التجريبي، تحاكي ما يفعله المستخدم خطوة بخطوة، مع صور للشاشات.
4. إعادة تنفيذ ملفات التجهيز كاملة للتأكد أن مشروعاً جديداً يُجهَّز دون أخطاء، وأن تنفيذ الملف مرتين لا يضر.

أرقام المشروع

البند	الحجم التقريبي
الواجهة (JavaScript)	4,700 سطر
التنسيق (CSS)	440 سطراً
قاعدة البيانات (SQL)	1,430 سطراً في 15 ملفاً مرقّماً
دوال الخادم (TypeScript)	680 سطراً في 3 دوال
ملفات المستودع	85 ملفاً

9 ما تبقى والخطوات القادمة

للإدارة للمهندس قبل الإطلاق وبعده

قبل الإطلاق الرسمي

#	الخطوة	الحالة
1	اعتماد الإصدار 1.16.0 ونقله للإنتاج (بعد تنفيذ ملف 15 في المشروعين)	تم
2	الاستيراد النهائي من Google Sheets إلى الإنتاج، ثم نسخ البيانات إلى التجربة	عند الإطلاق
3	مراجعة المهام المعلَّمة «تحتاج مراجعة» من المهندسين	بعد الاستيراد
4	إيقاف «السماح بحذف كل المهام» في إعدادات الإنتاج	عند الإطلاق
5	ضبط «مدة قفل التعديل» بعد انتهاء المراجعة	بعد المراجعة

أعمال مجدولة

العمل	التفاصيل
تنظيف 9 نوفمبر	تذكير مجدول بإيقاف أو حذف مشروع التجربة القديم في حساب Supabase القديم، وأرشفة مستودع التجربة القديم وإيقاف موقعه. لا شيء يُنفَّذ دون موافقة.
تحديث أدوات النشر	تحديث إصدارات خطوات GitHub Actions لإزالة تنبيه Node 20. اختياري، لا يؤثر على العمل.

مخاطر ومعالجتها

الخطر	المعالجة
تعديل يكسر شيئاً في الإنتاج	التجربة أولاً، والاختبارات الآلية، والتراجع بزر Revert خلال دقائق.
فقد بيانات	الحذف ناعم، والحذف الجماعي مقفل بعد الإطلاق، ونسخة Excel احتياطية قبل أي إصدار فيه SQL.
حدود الخطط المجانية	الخطط المجانية لها حدود في الحجم، وقد يُوقف Supabase المشروع غير المستخدم مؤقتاً بحسب شروط الخطة. الاستخدام اليومي يبقيه نشطاً، وتُراجع الشروط دورياً.
الاعتماد على مدير نظام واحد	دور «مدير النظام» يمكن منحه لأكثر من مستخدم، والتوثيق (هذا المستند ودليلا التركيب والإصدار) يمكّن غيره من المتابعة.
تأخر النشر من جهة GitHub	حدث مرة (نحو 30 دقيقة). الإصدار القديم يبقى يعمل أثناء الانتظار، فلا توقف للعمل.

ملاحظات بانتظار الإصلاح

#	الأولوية	الملاحظة	السبب المرجّح والحل المقترح
1	عاجلة جداً	**حقول التاريخ لا تفتح التقويم على الهاتف.** ظهرت على iPhone في Safari وفي Chrome (2026/11/06). **المطلوب أن يعمل التقويم على كل أنواع الهواتف** (iPhone Androidg وغيرها) **وكل المتصفحات** (Safari Chromeg Firefoxg Edgeg Samsung Internetg وغيرها)، لا على iPhone وحده.	زر التقويم يفتح حقل تاريخ مخفياً بأمر `showPicker()`، ودعمه يختلف بين المتصفحات والأجهزة، وكل متصفحات iPhone تعمل بمحرك Safari. الحل العام: يوضع حقل التاريخ الأصلي شفافاً فوق زر التقويم على كل الأجهزة، فتصله لمسة المستخدم أو نقرته مباشرة دون الاعتماد على `showPicker()`. الاختبار على محركات Firefoxg WebKitg Chromium بمحاكاة الهواتف، ثم على أجهزة حقيقية قبل الدمج.

أفكار مؤجلة

أفكار نوقشت ووُوفق عليها مبدئياً، وأُجّل تنفيذها بطلب المالك. لكل فكرة خطواتها كاملة لتُنفَّذ لاحقاً دون إعادة دراسة.

1) نسخ سجل التعديلات مع «تحديث بيانات التجربة من الإنتاج»

الملاحظة: بعد التحديث من الإنتاج يكون سجل التعديلات في التجربة فارغاً، ولا يظهر إلا ما يُعدَّل فيها بعد النسخ. **«يفترض وقت التحديث من الانتاج تنتقل البيانات كاملة مع سجلات التعديلات»**. القرار: **«لا أريد التنفيذ حاليا ممكن لاحقا نعملها»** (2026/11/05).

لماذا لا يُنسخ الآن (ليس خللاً):

- النسخ يقرأ الإنتاج بحساب «مزامنة التجربة» بدور **مشاهد**، وسجل التعديلات لا يقرؤه إلا مدير النظام ورئيس القسم.
- عند النسخ تُمسح مهام التجربة وسجلها، وتُكتب المهام مع إيقاف التسجيل، حتى لا تظهر آلاف الأسطر «إضافة» باسم من نفّذ النسخ.

خطوات التنفيذ:

#	أين	ماذا
1	قاعدة بيانات الإنتاج `16_sync_audit_read.sql`	دالة `is_sync_account()` (security definer) تقارن المستخدم الحالي بالإعداد `sync_user_id`، ثم تعديل سياسة `audit_select` على `task_audit`: `app_role() in ('admin','head') or is_sync_account()`. القراءة فقط، وبقية المشاهدين لا يرون السجل كما هو الآن.

#	أين	ماذا
2	قاعدة بيانات التجربة `link_production.sql`	توسيع `apply_production_snapshot` ليستقبل `p.audit` ويكتبه في `task_audit` بعد المهام: يُربط `changed_by` بحساب التجربة عبر `source_id`، ويُستبدل داخل `old_data` و `new_data` كل معرّف مستخدم (`engineer_id` ، `created_by` ، `updated_by` ، `deleted_by`) بنظيره في التجربة حتى تظهر الأسماء صحيحة، وتُترك الأسطر التي مهمتها غير موجودة في التجربة (المحذوفة).
3	دالة `refresh-staging`	قراءة `task_audit` على دفعات 1000 بترتيب `id` مع حد زمني `changed_at=gte....`، وإرسالها مع النسخة. إن كبر الحجم تُرسل الأسطر إلى قاعدة التجربة على دفعات مستقلة بدلاً من طلب واحد، حتى لا تتجاوز حدود الذاكرة والوقت.
4	الواجهة: نافذة التحديث في الإعدادات	اختيار جديد «سجل التعديلات»: لا شيء / آخر 3 أشهر / آخر 6 أشهر (الافتراضي) / آخر 12 شهراً / الكل، وعدد أسطر السجل المنسوخة في رسالة النتيجة.
5	الاختبارات	قاعدة البيانات: حساب المزامنة يقرأ السجل، والمشاهد العادي لا يقرؤه، ولا أحد يكتب فيه. الدالة: القراءة على دفعات، وربط الأسماء، والحد الزمني، وتجاهل سجل المهام المحذوفة. المتصفح: شاشة السجل في التجربة بعد النسخ تعرض الأسماء الصحيحة.
6	ترتيب الإصدار	الملف 16 في مشروع الإنتاج، و `link_production.sql` في مشروع التجربة، ثم تحديث كود `refresh-staging` في Tasks-Test، ثم الدمج. الإصدار السابق يعمل مع الملفين لأنهما إضافة فقط.

الفائدة

التجربة تصبح صورة كاملة من الإنتاج، فتُجرَّب شاشة السجل وفلاترها ببيانات حقيقية.

الكلفة

السجل يكبر أسرع من المهام (سطر لكل إضافة وكل تعديل)، فيصبح النسخ أبطأ. الحد الزمني يبقيه سريعاً. وحساب المزامنة يصبح قادراً على قراءة السجل، والضرر محدود لأنه لا يدخله شخص وكلمة مروره سرّ.

2) بيانات عشوائية للتجربة من صفحة الاستيراد

الفكرة: في نسخة التجربة، زر آخر في صفحة الاستيراد يولّد بيانات عشوائية، مع خيارات مثل: عدد المهندسين، وعدد المهام، وفترة المهام. (2026/11/05، فكرة للتذكير دون تفصيل)

نقاط تُحسم عند الدراسة:

- المهندسون: توزَّع المهام على مهندسي التجربة الحاليين، أم تُنشأ حسابات وهمية جديدة (وهذا يحتاج دالة المستخدمين)؟
- خيارات إضافية محتملة: نسب الحالات (مكتملة/مفتوحة/متأخرة)، ونسبة العاجلة، ونسبة صفوف فيها مشكلات لتجربة «تحتاج مراجعة»، وأنواع المهام والمراسلة.
- تُضاف المهام إلى الموجودة أم تحل محلها، وتظهر في نسخة التجربة فقط ولا تُتاح في الإنتاج.

3) رقم فريد لكل مهمة في Google Sheets

الفكرة: إضافة رقم أو رمز لكل مهمة في ملف Google Sheets، لا يتكرر. (2026/11/05، فكرة للتذكير دون تفصيل)

نقاط تُحسم عند الدراسة:

- الفائدة المتوقعة: الاستيراد يتعرّف على المهمة برقمها بدل مقارنة المهندس والتاريخ والموضوع، فيصبح كشف المكرر دقيقاً، ويمكن أن تُحدَّث المهمة الموجودة عند إعادة الاستيراد بدل تجاهلها.
- صيغة الرقم، ومن يولّده في الملف (يدوياً أو بسكربت في Google Sheets)، وماذا عن الصفوف القديمة.
- في النظام: عمود جديد لرقم الملف (ملف SQL) يُعرض ويُبحث به، وفي الاستيراد مطابقة به عند وجوده.

أ ملحق (أ): البنية التقنية للمهندس

للمهندس الحسابات والمعرّفات والملفات. لا قيم سرية في هذا الملحق

الحسابات والروابط

البند	الإنتاج	التجربة
المستودع	abdullah-alfurqani-2024/Tasks-Dashboard-Live	
الفرع	main	staging
الرابط	https://abdullah-alfurqani-2024.github.io/Tasks-Dashboard-Live/	.../Tasks-Dashboard-Live/test/
مشروع Supabase	lklbdvepqvmvagjjedht	iwawaoweyldzqtuyzbyt (Tasks-Test)
السكيما	support_tasks	support_tasks_staging
دالة المستخدمين	admin-users	admin-users-staging
دالة الدخول بالرقم	auth-login (Verify JWT متوقف)	auth-login-staging (Verify JWT متوقف)
دالة نسخ البيانات	—	refresh-staging
أسرار الدوال (أسماء)	—	PROD_URL ، PROD_KEY ، PROD_SYNC_LOGIN ، PROD_SYNC_PASSWORD
مفاتيح الحفظ في المتصفح	tsk.	tsk.stg.
المستودع المرجعي	abdullah-alfurqani/Tasks-Dashboard-Live (الحساب الأساسي)، يُحدَّث تلقائياً بالسر REFERENCE_TOKEN : مفتاح Fine-grained على هذا المستودع فقط بصلاحيتي Contents Workflowsg	

ملفات قاعدة البيانات

الملف	الغرض	الإصدار
01_schema.sql	الجداول والأنواع والعرض v_tasks	1.0.0
02_functions.sql	الدوال والمشغّلات: قواعد الإدخال، والسجل، وحماية الأدوار	1.0.0
03_security.sql	سياسات RLS والصلاحيات	1.0.0
04_seed.sql	القيم الأولية والإعدادات	1.0.0
05_first_admin.sql	أول مدير نظام	1.0.0
06_lists.sql	قوائم القسم الفعلية	1.0.0

الملف	الغرض	الإصدار
07_login_no.sql	الرقم المدني/الوظيفي	1.3.0
08_email_repair.sql	إصلاح البريد الممسوح	1.3.1
09_purge_tasks.sql	حذف كل المهام في الإنتاج (بإعداد)	1.8.0
10_review.sql	أسباب المراجعة	1.9.0
11_import_as_is.sql	قبول المهام المعلَّمة كما هي	1.10.0
12_import_owner.sql	الإدخال باسم المهندس عند الاستيراد	1.11.0
13_priority.sql	أولوية المهمة	1.13.0
14_announcement.sql	إعلان المدير	1.15.0
15_announcement_type.sql	نوع الإعلان وتاريخ انتهائه	1.16.0

ملفات التجهيز الكاملة مولَّدة من هذه الملفات: supabase/production/setup_production.sql و supabase/staging/setup_staging.sql . وفي supabase/staging/ أيضاً link_production.sql (استقبال نسخة الإنتاج) و purge_tasks.sql .

هيكل المستودع

المسار	المحتوى
index.html	الصفحة الوحيدة للنظام
js/config.js	إعدادات النسختين، وتحديد النسخة من الرابط
js/app.js	الإطار العام والمسارات والشريط العلوي والإعلانات
js/core/ و js/ui/	الأدوات المشتركة ومكونات الواجهة
js/lib/	Excel وCSV وZIP والرسوم والإحصاءات، مكتوبة يدوياً
js/pages/	الشاشات
js/data/	محوّل Supabase والمحوّل التجريبي
supabase/	ملفات SQL، ودوال الخادم، والاختبارات
tools/	رقم الإصدار، وتوليد ملفات التجهيز، وبناء هذا المستند
docs/	دليل التركيب، ودليل الإصدار، وهذا المستند ومصدره (لا تُنشر في الموقع)
.github/workflows/pages.yml	النشر التلقائي للنسختين
.github/workflows/mirror.yml	مزامنة المستودع المرجعي بعد كل دمج

أوامر المطوّر

الأمر	الغرض
`node tools/release.mjs 1.17.0`	رفع رقم الإصدار في `version.json` و `js/version.js`
`node tools/production-sql.mjs`	توليد ملف تجهيز الإنتاج
`node tools/staging-sql.mjs`	توليد ملف تجهيز التجربة
`node tools/build-report.mjs`	بناء ملف PDF لهذا المستند من مصدره
`python3 supabase/tests/run_tests.py`	اختبارات قاعدة البيانات
`sh supabase/tests/functions/run.sh`	اختبارات دوال الخادم

ب ملحق (ب): نقل النظام إلى حسابات جديدة

للمهندس للإدارة تشغيل النظام كاملاً في حساب GitHub وحساب Supabase آخرين

أربع مراحل. في الكود ثلاثة ملفات فقط تحمل أسماء الحسابات الحالية. NEW = اسم حساب GitHub الجديد. والنظام القديم يبقى يعمل حتى يُوقف، فيُجرَّب الجديد بجانبه قبل التحويل.



المرحلة 1: مشروعا Supabase

مشروع الإنتاج

1. أنشئ الحساب ثم **New project**، واحفظ كلمة مرور قاعدة البيانات عندك فقط.
2. **SQL Editor:** نفّذ `supabase/production/setup_production.sql`.
3. **Project Settings ← Data API ← Exposed schemas:** أضف `support_tasks`.
4. **Authentication:** «Minimum password length» = 6، وأوقف «Allow new users to sign up».
5. **أول مدير:** Users ← Add user (مع Auto Confirm)، ثم `supabase/production/first_admin.sql` ببياناتك.
6. **Edge Functions:** `admin-users` (Verify JWT مفعّل) و `auth-login` (Verify JWT متوقف)، والكود من `supabase/functions`.
7. **API Keys:** انسخ Project URL وPublishable key.

مشروع التجربة

1. **New project** في نفس الحساب، ثم `supabase/staging/setup_staging.sql`، ثم أول مدير بـ `supabase/staging/first_admin.sql`.
2. **Exposed schemas:** `support_tasks_staging`، و**Authentication** كالإنتاج.
3. **Edge Functions:** `admin-users-staging` (مفعّل)، و `auth-login-staging` (متوقف)، و `refresh-staging` (مفعّل).
4. انسخ Project URL وPublishable key.

المرحلة 2: مستودع GitHub

1. بالحساب الجديد: **github.com/new/import** برابط المستودع الحالي، و**Public**. ينسخ الفرعين مع التاريخ، ولا يربط الجديد بالقديم كما يفعل Fork.
2. تعديل ثلاثة ملفات في الفرعين:

الملف	ما يتغير
`js/config.js`	`hosts` ← `NEW.github.io`، ورابط ومفتاح عام لكل مشروع
`.github/workflows/pages.yml`	الشرط `github.repository == 'NEW/Tasks-Dashboard-Live'` . **بدونه لا يُنشر الموقع**
`.github/workflows/mirror.yml`	يُحذف، أو يُوجَّه إلى مستودع مرجعي جديد مع سر `REFERENCE_TOKEN` جديد

3. **Settings:** **Actions** ← **Environments** ← **github-pages** مفعّلة. **Pages:** أضف **Source:** GitHub Actions ← `staging`.
4. **Rules:** **Rulesets** ← قاعدة `protect-main`: منع الحذف والكتابة فوق التاريخ، وطلب دمج بلا موافقات (0)، بدون Linear history أو Signed commits أو Status checks.
5. **Actions** ← **نشر الموقع** ← **Run workflow**، ثم افتح NEW.github.io/Tasks-Dashboard-Live/test/ و....

المرحلة 3: ربط التجربة بالإنتاج

1. في الإنتاج ← المستخدمون: «مزامنة التجربة» بدور **مشاهد**، ثم «تعديل» ← **«حساب مزامنة التجربة»**.
2. في مشروع التجربة ← Secrets ← Edge Functions: `PROD_URL` و `PROD_KEY` و `PROD_SYNC_LOGIN` و `PROD_SYNC_PASSWORD` .

المرحلة 4: البيانات

1. **المستخدمون** يُضافون من جديد بأرقامهم (كلمات المرور لا تُنقل بين المشاريع)، وكلمة المرور الأولى = الرقم.
2. **المهام:** التقرير ← كل الفترات ← Excel في النظام القديم، ثم الاستيراد في الجديد.
3. **الإعدادات والقوائم** تُضبط من الشاشات، ثم «تحديث بيانات التجربة من الإنتاج».

> **سجل التعديلات**
>
> الاستيراد من Excel ينقل المهام فقط، والسجل القديم لا ينتقل. البديل نسخ قاعدة البيانات كاملة بأدوات PostgreSQL، وهذا يحتاج كلمة مرور قاعدة البيانات فيُنفَّذ على جهاز المالك.

الخطوات نفسها في دليل التركيب `docs/SETUP.md` .

ج ملحق (ج): مسرد المصطلحات

للقارئ غير التقني

المصطلح	المعنى
الإنتاج (Production)	النسخة التي يعمل عليها موظفو القسم ببياناتهم الحقيقية.
التجربة (Staging)	نسخة مطابقة لتجربة أي تعديل قبل وصوله للموظفين.
المستودع (Repository)	مكان حفظ كود النظام وكل تاريخ تعديلاته في GitHub.
الفرع (Branch)	خط مستقل من الكود داخل المستودع: `main` للإنتاج و `staging` للتجربة.
طلب الدمج (Pull Request)	طلب نقل تعديلات التجربة إلى الإنتاج، يُراجَع ثم يُعتمد بزر Merge.
التراجع (Revert)	إلغاء إصدار والعودة للذي قبله، بزر في صفحة طلب الدمج.
Supabase	خدمة سحابية توفر قاعدة البيانات وحسابات الدخول ودوال الخادم.
السكيما (Schema)	مجموعة جداول قاعدة البيانات الخاصة بالنظام، معزولة عن غيرها.
RLS	صلاحيات على مستوى الصف داخل قاعدة البيانات: تحدد ما يراه كل مستخدم من البيانات.
دالة الخادم (Edge Function)	برنامج صغير يعمل على خادم Supabase لعمليات لا يجوز أن تتم في المتصفح.
ملف SQL	أوامر تعدّل بنية قاعدة البيانات. تُنفَّذ مرة واحدة لكل مشروع، بالترتيب.
المفتاح العام	مفتاح يعرّف النظام بقاعدة البيانات، ومصمَّم ليكون ظاهراً في المتصفح.
الحذف الناعم	إخفاء المهمة مع بقائها في قاعدة البيانات لإمكان استعادتها.
الوضع التجريبي	تشغيل النظام ببيانات وهمية داخل المتصفح، بلا قاعدة بيانات.

د ملحق (د): سجل تحديثات المستند

كل نسخة من هذا المستند وما أُضيف فيها

التاريخ	حتى الإصدار	التغيير
2026/11/04	1.16.0	النسخة الأولى من المستند: كل الإصدارات من 1.0.0 إلى 1.16.0.
2026/11/05	1.16.0	نقل 1.16.0 إلى الإنتاج، وتفعيل المزامنة التلقائية للمستودع المرجعي.
2026/11/05	1.16.1	إصلاح رسائل أخطاء الخادم.
2026/11/05	1.17.0	حماية حساب مزامنة التجربة.
2026/11/05	1.18.0	أزرار الإحصائيات تفلتر.
2026/11/05	1.18.0	ملحق (ب): نقل النظام إلى حسابات جديدة.
2026/11/05	1.19.0	نوع المراسلة لمهام «مراسلة» فقط.
2026/11/05	1.19.0	الفصل 9: «أفكار مؤجلة»، ومنها نسخ سجل التعديلات إلى التجربة بخطواتها.
2026/11/05	1.19.0	«أفكار مؤجلة»: بيانات عشوائية للتجربة، ورقم فريد لكل مهمة في Google Sheets.
2026/11/06	1.19.0	«ملاحظات بانتظار الإصلاح»: التقويم لا يظهر على الهاتف، والمطلوب أن يعمل على كل الهواتف والمتصفحات (عاجلة جداً).